



LAPORAN KEMAJUAN PEKANAN

DESAIN PROYEK TEKNIK ELEKTRO, KOMPUTER, BIOMEDIK 2

Judul Proyek : P.A.N.D.U: Perangkat Alarm Nirkabel Deteksi Urgensi

Kelompok : 13

Pekan Ke- : 2

Periode : 2

Dosen Pembimbing : Tomy Abuzairi, S.T., M.Sc., Ph.D.

Ketua Kelompok : Adhi Rajasa Rafif (2306266943)

Anggota Kelompok :

- Adhi Rajasa Rafif (2306266943)
- Calvin Wirathama Katoroy (2306242395)
- M Gibran Arya Avicena (2306156643)
- Muhammad Rifat Faqih (2306250762)
- Tri Yoga Arsyad (2306161920)

1. Ringkasan Tentang Project

Wearable Safety Multi-Modul untuk pandu kapal dengan Deteksi Fall + Man Overboard (MOB) + Anti-Crush + APD compliance, dengan Emergency Beacon LoRa + GPS untuk rescue dispatch dalam detik. Tujuan khusus alat PANDU sebagai berikut:

- Menciptakan perangkat wearable keselamatan (*Vest* dan *Helmet Node*) berbasis multi-sensor sensor dan ESP32, yang terintegrasi langsung dengan sistem komunikasi LoRa dan *Edge Gateway*, untuk memastikan bahwa transmisi sinyal darurat (SOS) tetap lancar di wilayah perairan dengan sinyal yang lemah (*blank spot*).
- Membangun sistem *backend* (protokol MQTTS) dan *dashboard* pemantauan berbasis web yang memungkinkan pelacakan lokasi pekerja (*live tracking*) dan pencatatan log insiden secara *real-time*.
- Mengimplementasikan lapisan kecerdasan (*Intelligence Layer*) dengan skenario bahaya berjenjang yang terhubung dengan SOP-AI (RAG dan LLM) untuk memberikan panduan evakuasi yang akurat dan menghindari kelelahan alarm (*alarm fatigue*) pada supervisor.

Sistem PANDU mengintegrasikan beberapa komponen perangkat keras utama untuk mendeteksi kecelakaan kerja secara akurat dan yang telah disesuaikan dengan spesifikasi yang dibutuhkan:

- Sensor giroskop MPU (MPU-6059) berfungsi sebagai detektor primer untuk mengukur perubahan orientasi tubuh pekerja dan mengenali insiden terjatuh.
- Water contact sensor bekerja sebagai detektor sekunder untuk memvalidasi keberadaan air saat pekerja jatuh ke laut.
- LoRaWAN untuk mengirimkan sinyal alarm secara mandiri, Jaringan LoRaWAN ini mentransmisikan paket data darurat dari perangkat pekerja menuju gateway kapal dengan jangkauan maksimal tiga mil.

2. Ringkasan Kemajuan Pekan

Hampir seluruh target yang telah direncanakan berhasil dicapai. Pelaksanaan kegiatan berfokus pada kunjungan langsung (on-site visit) ke perusahaan pengguna (SPJM) untuk meninjau kembali hasil desain sistem berdasarkan laporan daspro 1. Dari hasil peninjauan dan observasi lapangan tersebut, kami melakukan verifikasi spesifikasi seluruh komponen dan tahap finalisasi desain sistem berujung pada keputusan untuk mendesain ulang sistem dengan memangkas penggunaan sensor lingkungan BME680. Terkait dengan tahap pengadaan, pembuatan Bills of Materials (BoM) saat ini masih sedang dalam proses penyusunan. Selain itu, proses pembelian komponen juga ditunda sementara di awal minggu guna mengkalibrasi kembali spesifikasi perangkat keras agar memenuhi standar kelayakan IP67.

3. Target Pekan Ini

No	Target	Status
1	Finalisasi Spesifikasi Seluruh Komponen	√Tercapai ☐ Belum
2	Pembuatan Bills of Materials	√ Tercapai ☐ Belum
3	Finalisasi system design	☐ Tercapai √ Belum
4	On-site visit environment user	√Tercapai ☐ Belum

4. Re1alisasi Kegiatan

No	Kegiatan	Penanggung Jawab	Hasil
1	Verifikasi Spesifikasi Seluruh Komponen		Setelah melakukan on-siite review, terdapat komponen yang dipangkas dari hasil Laporan berupa Sensor lingkungan BME680
2	Pembuatan Bills of Materials		BOM selesai disusun berdasarkan penyesuaian harga dan ketersediaan stok terkini, dilengkapi tautan pembelian untuk dilanjutkan ke proses checkout.
3	Finalisasi system design		Mendesign ulang system design dengan memangkas penggunaan Sensor lingkungan BME680

No	Kegiatan	Penanggung Jawab	Hasil
4	On-site visit environment user		Melakukan on-site visit ke perusahaan user untuk meninjau kembali hasil design system laporan daspro 1

5. Kemajuan Tiap Anggota

Nama	Tugas Pekan Ini	Persentase Penyelesaian
Adhi Rajasa Rafif Calvin Wirathama Katoroy M Gibran Arya Avicena Muhammad Rifat Faqih Tri Yoga Arsyad	Melakukan studi lapangan pelabuhan di Tanjung Priok untuk menyesuaikan kebutuhan produk	100%

6. Hasil Implementasi

Hardware

- Komponen yang telah direalisasikan:
 - ...
- Status integrasi:
 - ...

Software

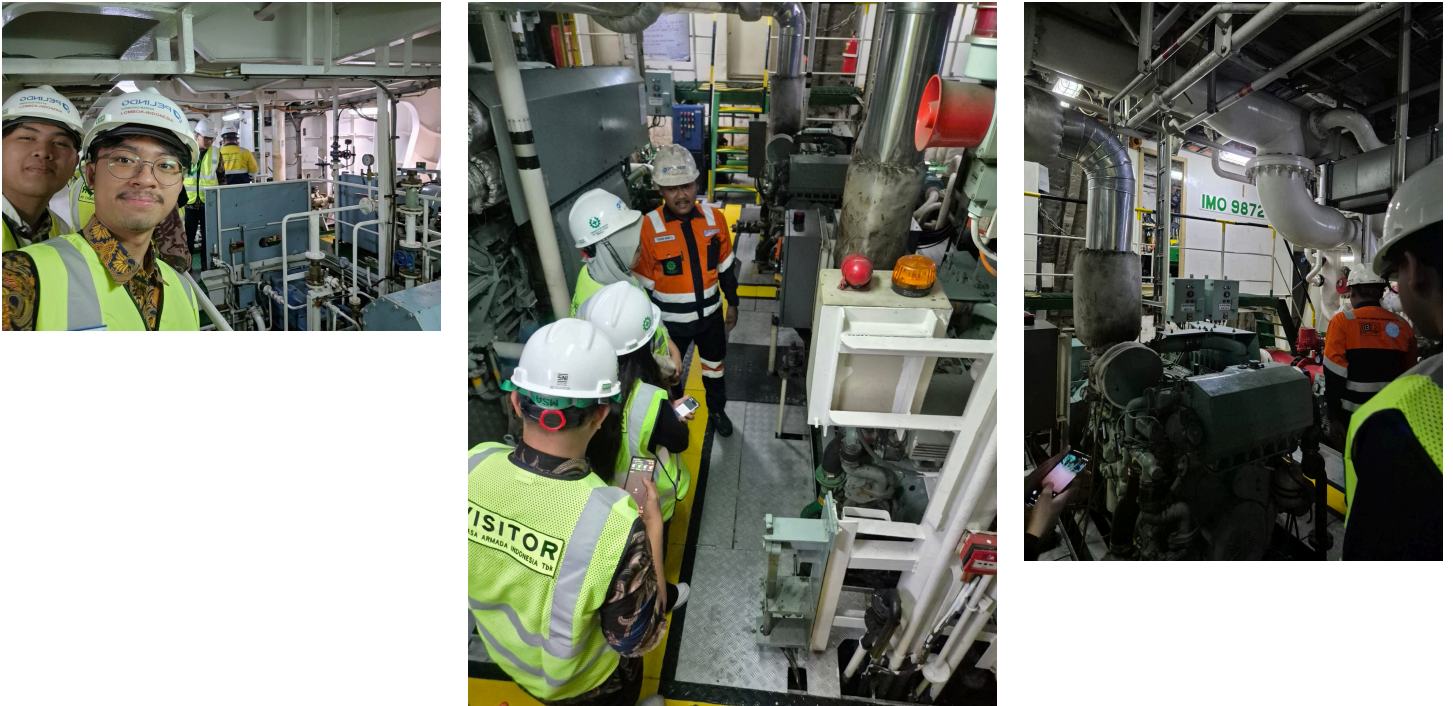
- Fitur yang telah selesai:
 - ...
- Fitur yang masih dikembangkan:
 - ...

Mekanik/Biomedik (jika ada)

- ...
- ...

7. Dokumentasi Hasil

Foto Kegiatan



Gambar 1. Studi Lapangan di Kapal

Screenshot Sistem

(Jika proyek berbasis software atau IoT)

8. Pengujian yang Dilakukan

Parameter	Target	Hasil	Status
			☐ Lulus ☐ Tidak
			☐ Lulus ☐ Tidak

Parameter	Target	Hasil	Status
			☐ Lulus ☐ Tidak

Analisis Singkat

Tuliskan interpretasi hasil pengujian.

Contoh:

Hasil pengujian menunjukkan tingkat akurasi sensor sebesar 96,2%, telah memenuhi target minimal 95%.

9. Kendala dan Solusi

Kendala	Dampak	Solusi yang Dilakukan

10. Deviasi Terhadap Jadwal

Aktivitas	Jadwal Awal	Realisasi	Keterangan
Observasi Lapangan (SPJM)	Minggu 1	Pra-Perkuliahan (Juli 2026)	Survei ke Pelabuhan SPJM dilakukan sebelum jadwal perkuliahan dimulai sebagai upaya mengurangi risiko terkait desain operasional.
F1: Procurement & Setup	Minggu 1-2	Minggu 1-2	Pembelian komponen (BoM) di tunda sementara di awal minggu untuk mengkalibrasi kembali spesifikasi perangkat keras (standar IP67) setelah observasi di SPJM.

Analisis Deviasi

Terdapat deviasi positif dalam pengamatan lapangan yang dijadwalkan ke bulan Juli 2026 (sebelum perkuliahan). Berdasarkan hasil observasi langsung di lapangan, kami sengaja menunda proses pembelian komponen pada fase F1 (Minggu 1-2) agar bisa menyesuaikan kembali spesifikasi perangkat ke standar kedap air IP67, sesuai dengan target Proof of Concept (PoC). Penyesuaian

teknis ini dilakukan agar pengeluaran bisa lebih hemat tanpa mengurangi waktu yang sudah ditentukan untuk proyek tersebut.

11. Rencana Kerja Pekan Berikutnya

No	Aktivitas	PIC	Target Selesai
1	Presentasi kesimpulan dan penyelesaian data penelitian lapangan ke SPJM untuk memvalidasi perubahan skenario menjadi Proof of Concept (PoC).	Rafif, Calvin	11 September 2026
2	Tahap awal dalam membuat prototype Proteus untuk menyimulasikan apakah rangkaian komponen utama tersebut berfungsi dengan baik atau tidak.	Gibran, Rifat, Yoga	11 September 2026
3	Perancangan mockup dashboard awal untuk memvisualisasikan desain antarmuka dan proses koordinasi darurat.	Rafif, Calvin	11 September 2026

12. Persentase Progress Proyek

Komponen	Bobot (%)	Progress (%)
Perancangan	25	80
Implementasi Hardware	20	0
Implementasi Software	20	0
Integrasi Sistem	15	0
Pengujian	15	0
Dokumentasi	5	25

Progress Total Proyek

Progress Total = 16,25%

13. Kesimpulan

Studi lapangan telah dilakukan untuk memvalidasi kebutuhan PANDU. Hasilnya menjadi dasar penyempurnaan rancangan sistem dan persiapan proof of concept sebelum memasuki tahap implementasi.

Persetujuan

Jabatan	Nama	Tanda Tangan
Ketua Kelompok	Adhi Rajasa Rafif	
Pembimbing	Tomy Abuzairi, S.T., M.Sc., Ph.D.	